

Composition du 1^{er} semestre 2022/2023

MATHEMATIQUES

Seules les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Exercice 1 : (05 points)

Soient trois points de l'espace A, B et C non alignés et soit k un réel de l'intervalle $[-1; 1]$.

On note G_k le barycentre du système $\{(A, k^2 + 1), (B, k), (C, -k)\}$.

1. Représenter les points A, B et C , le milieu I de $[BC]$ ainsi que les points G_1 et G_{-1} (0,75 pt)

2. Démontrer que pour tout réel de $[-1; 1]$ on a l'égalité : $\overrightarrow{AG_k} = -\frac{k}{k^2+1}\overrightarrow{BC}$ (0,25 pt)

3. Dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur $[-1; 1]$ par :

$$f(x) = -\frac{x}{x^2+1} \quad (0,5 \text{ pt})$$

4. En déduire l'ensemble des points G_k quand k décrit l'intervalle $[-1; 1]$. (0,25 pt)

Pour la suite de l'exercice, aucune figure n'est demandée sur la copie.

5. Déterminer :

a. L'ensemble (E) des points M de l'espace tels que :

$$\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\| = \|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| \quad (0,25 \text{ pt})$$

b. L'ensemble (F) des points M de l'espace tels que :

$$\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\| = \|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\| \quad (0,25 \text{ pt})$$

6. L'espace est maintenant rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Les points A, B, C ont respectivement pour coordonnées $(0; 0; 2), (-1; 2; 1)$ et $(-1; 2; 5)$

Le point G_k et les ensembles (E) et (F) sont définies ci-dessus.

On rappelle que si $(P) : ax + by + cz + d = 0$ et $M(x_0, y_0, z_0)$ alors la distance de M à

(P) est égale à : $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

a. Calculer les coordonnées de G_1 et G_{-1} . (01 pt)

b. Etablir les équations cartésiennes des ensembles (E) et (F) définis respectivement en

5. a. et 5. b. (01pt)

c. Déterminer la distance de G_1 à l'ensemble (E) (0,25 pt)

- d. Montrer que les ensembles (E) et (F) sont sécants. (0,25 pt)
- e. Calculer le rayon du cercle (C) , intersection de (E) et (F) . (0,25 pt)

Exercice 2: (05 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Pour tout réel $\theta \in]0 ; \frac{\pi}{2}[$, on donne l'équation $(E_\theta): z^2 - 2ie^{i\theta}z - 4(1-i)e^{i2\theta} = 0$

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E_θ) (01 pt)
2. On considère les points M' et M'' d'affixes respectives $2e^{i\theta}$ et $-2(1-i)e^{i\theta}$ et le point N image de M' par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
 - a. Déterminer l'ensemble décrit par M' lorsque θ varie dans $]0 ; \frac{\pi}{2}[$ (0,25 pt)
 - b. Déterminer l'affixe du point N (0,5 pt)
 - c. Montrer que $OM'NM''$ est un parallélogramme (0,25 pt)
 - d. En déduire une construction du point M'' à partir de M' (0,25 pt)
3. Déterminer en fonction de θ le module et un argument de $-2(1-i)e^{i\theta}$ (0,5 pt)
4. Déterminer l'ensemble décrit par M'' lorsque θ varie dans $]0 ; \frac{\pi}{2}[$ (0,25 pt)
5. Soit l'équation $(E'_\theta): (\sqrt{2}z - 1)^3 = (-2 + 2i)e^{i\theta}z^3$
 - a. Déterminer les racines cubiques du nombre complexe $(-2 + 2i)e^{i\theta}$ (0,75 pt)
 - b. Soit $\alpha \in]0 ; \pi[$. Montrer l'équivalence suivante :

$$\forall z \in \mathbb{C}^*, \frac{\sqrt{2}z-1}{z} = \sqrt{2}e^{i\theta} \Leftrightarrow z = \frac{\sqrt{2}}{4} \left(1 + i \cotan \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right)$$
 (0,5 pt)
 - c. En déduire les solutions de l'équation (E'_θ) (0,75 pt)

Problème : (10 points)

- A.** Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par : $f(x) = 2e^{-x} - e^{-2x} - x$
1. Etudier les variations de f (0,5 pt)
 2. Montrer qu'il existe un réel unique $\alpha \in]\ln 2 ; 1[$ tel que $f(\alpha) = 0$ (0,5 pt)
 3. Tracer la courbe représentative C_f de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (0,75 pt)
- B.** Soit g une fonction numérique à variable réelle définie et dérivable sur un intervalle $[a ; b]$. On suppose de plus que g' est continue sur l'intervalle $[a ; b]$ et qu'elle est dérivable sur $]a ; b[$

On donne la fonction φ définie sur $[a, b]$ par :

$$\varphi(x) = g(b) - g(x) - (b-x)g'(x) - \frac{[g(b)-g(a)-(b-a)g'(a)]}{(b-a)^2}(b-x)^2$$

1. Ecrire l'expression de $\varphi'(x)$ pour tout $x \in]a ; b[$ (01 pt)

2. Vérifier que $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ **(0,5 pt)**

3. En appliquant le théorème de l'accroissement fini, montrer qu'il existe un réel c de $]a ; b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$ **(0,5 pt)**

4. Dédurre de ce qui précède que le réel c vérifie :

$$g(b) = g(a) + (b - a)g'(a) + \frac{(b-a)^2 g''(c)}{2} \quad \textbf{(0,5 pt)}$$

C. Soit h la restriction de f sur $[\ln 2, 1]$ où f est la fonction définie dans la partie A

1. Vérifier que pour tout x de $[\ln 2 ; 1]$, $h'(x) < 0$ et $h''(x) > 0$. **(01 pt)**

2. Soit t un réel appartenant à l'intervalle $[\ln 2, \alpha[$ où α est le réel défini à la question 2.

de la partie A et soit $M \left(\begin{smallmatrix} t \\ h(t) \end{smallmatrix} \right)$

La tangente en M à la courbe C_f coupe l'axe des abscisses en un point t'

a. Montrer que $t' = t - \frac{h(t)}{h'(t)}$ **(0,25 pt)**

b. En appliquant le résultat établi à la question 3. de la partie B, montrer qu'il existe un réel k appartenant à l'intervalle $]t ; \alpha[$ tel que : $t' = \alpha + \frac{(\alpha-t)^2 h''(k)}{2h'(t)}$ **(0,5 pt)**

c. Montrer alors que t' est un élément de $]\ln 2 ; \alpha[$ **(0,25 pt)**

3. Soit $x_0 \in]\ln 2 ; \alpha[$, on définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n - \frac{h(x_n)}{h'(x_n)}$

a. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n$ appartient à l'intervalle $]\ln 2 ; \alpha[$ **(0,5 pt)**

b. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente **(0,25 pt)**

4. Montrer que pour tout entier naturel n , on a :

$$x_{n+1} - \alpha = x_n - \alpha + \frac{h(\alpha) - h(x_n)}{h'(x_n)} \quad \textbf{(0,5 pt)}$$

5. Montrer alors que $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe $c_n \in]x_n ; \alpha[$ tel que :

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{h''(c_n)}{2h'(x_n)} (x_n - \alpha)^2 \quad \textbf{(0,5 pt)}$$

6. Etudier les variations des fonctions h' et h'' sur $[\ln 2 ; 1]$ **(0,5 pt)**

7. Montrer alors que pour tout n , on a : $\left| \frac{h''(c_n)}{2h'(x_n)} \right| < 1$ **(0,5 pt)**

8. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, |x_{n+1} - \alpha| < (x_n - \alpha)^2$ **(0,5 pt)**

9. En remarquant que $|x_n - \alpha| < 31 \cdot 10^{-2}$, déterminer un entier naturel n_0 tel que pour tout $n > n_0$, on a : $|x_n - \alpha| < 10^{-5}$ **(0,5 pt)**